CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

Un déterminant tridiagonal

Énoncé

Montrer que pour tout $u \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ et tout $n \geqslant 1$, le déterminant de taille n

$$D_n = \begin{vmatrix} 2\cos u & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2\cos u & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & 1 & 2\cos u & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2\cos u \end{vmatrix}$$

vaut $\dfrac{\sin\left((n+1)u\right)}{\sin u}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une matrice tridiagonale : $2\cos u$ sur la diagonale, 1 juste au-dessus et juste au-dessous, 0 ailleurs.
- $u \notin \pi\mathbb{Z}$ garantit $\sin u \neq 0$.

Ce qu'on te demande. Trouver une relation de récurrence entre D_n, D_{n-1} et D_{n-2}, puis prouver la formule.

Corrigé

Développer selon la première colonne

La matrice est tridiagonale : sa première colonne ne contient que deux coefficients non nuls : $2\cos u$ en position $(1,1)$ et 1 en position $(2,1)$. Donc, pour $n \geqslant 3$:

$$D_n = 2\cos u \cdot D_{n-1} \;-\; 1 \cdot \Delta.$$

Le premier mineur est D_{n-1} (même forme, taille $n-1$). Le signe moins vient de la position $(2,1)$, et Δ est le mineur associé.

Calculer le mineur Δ

En supprimant la ligne 2 et la colonne 1, la première ligne devient $(1, 0, \dots, 0)$:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 2\cos u & 1 & \ddots \\ 0 & 1 & 2\cos u & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{vmatrix}.$$

En développant selon cette première ligne, il ne reste que $1 \times D_{n-2}$. Donc $\Delta = D_{n-2}$ et

$$D_n = 2\cos u\, D_{n-1} - D_{n-2} \qquad (n \geqslant 3).$$

Les premiers termes

On calcule les deux premiers déterminants à la main, ils serviront à initialiser la récurrence (qui est double : chaque D_n dépend des deux précédents).

- D_1 est le déterminant 1×1 : $D_1 = 2\cos u$.
- D_2 : pour un déterminant 2×2, $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$:

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2\cos u & 1 \\ 1 & 2\cos u \end{vmatrix} = 2\cos u \times 2\cos u - 1 \times 1 = 4\cos^2 u - 1.$$

Initialisation

On veut montrer $\mathcal{H}_n : D_n = \dfrac{\sin((n+1)u)}{\sin u}$, par récurrence double.

- $n = 1$: $\sin 2u = 2\sin u \cos u$, donc $\frac{\sin 2u}{\sin u} = 2\cos u = D_1$.
- $n = 2$: $\sin 3u = \sin(2u + u) = \sin 2u \cos u + \cos 2u \sin u = \sin u(2\cos^2 u + 2\cos^2 u - 1) = \sin u\,(4\cos^2 u - 1)$. Donc $\frac{\sin 3u}{\sin u} = D_2$.

Hérédité

Soit $n \geqslant 3$, et supposons $\mathcal{H}_{n-1}$ et $\mathcal{H}_{n-2}$. Par la relation de récurrence :

$$D_n = \frac{2\cos u\, \sin(nu) - \sin\big((n-1)u\big)}{\sin u}.$$

Avec $a = nu$ et $b = u$ dans $\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2\sin a \cos b$: $2\sin(nu)\cos u = \sin\big((n+1)u\big) + \sin\big((n-1)u\big)$. Donc

$$D_n = \frac{\sin\big((n+1)u\big)}{\sin u}.$$

Vérifier sur un exemple

Avec $u = \frac{\pi}{3}$: $2\cos u = 1$. La récurrence donne $D_1 = 1$, $D_2 = 0$, $D_3 = 0 - 1 = -1$. La formule donne $\frac{\sin(2\pi/3)}{\sin(\pi/3)} = 1$, $\frac{\sin \pi}{\sin(\pi/3)} = 0$, $\frac{\sin(4\pi/3)}{\sin(\pi/3)} = -1$.

Autre méthode : l'équation caractéristique $r^2 - 2\cos u\, r + 1 = 0$ a pour racines $e^{\pm iu}$, d'où $D_n = \alpha e^{inu} + \beta e^{-inu}$. C'est plus long : quand le résultat est donné, la récurrence est le bon choix.

Le piège

Oublier le signe $-$ du coefficient en position $(2,1)$: on obtiendrait $D_n = 2\cos u\, D_{n-1} + D_{n-2}$, qui est faux.

La méthode

Déterminant tridiagonal : développe selon la première colonne (ou ligne) pour obtenir une récurrence d'ordre 2.

Rappels de cours utilisés

- **Développement d'un déterminant.**

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij} \qquad \text{(colonne } j\text{)}.$$

$$\left((-1)^{i+j}\right)_{i,j} = \begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & & & \ddots \end{pmatrix}.$$

- **Récurrence double.**

$$\begin{cases} \mathcal{H}_1,\ \mathcal{H}_2 \\ \forall n \geqslant 3,\ (\mathcal{H}_{n-2} \wedge \mathcal{H}_{n-1}) \Rightarrow \mathcal{H}_n \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \forall n \geqslant 1,\ \mathcal{H}_n.$$

- **Somme de deux sinus.** $\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2\sin a \cos b$. On l'obtient en additionnant $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$.

- **Suites récurrentes linéaires d'ordre 2.**

$$u_{n+2} = a u_{n+1} + b u_n, \qquad r^2 = ar + b.$$

$$\begin{cases} r_1 \neq r_2 & : \ u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n, \\ r \text{ double} & : \ u_n = (\lambda + \mu n) r^n. \end{cases}$$